

## Výstupy ŠVP

**FYZ-02** Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (Fyzika 1, 1/1)

**Učivo:** (bez samostatné položky učiva)

**Cíl hodiny:** Žák rozliší skalární a vektorové veličiny, znázorní vektor orientovanou úsečkou v měřítku, graficky sečte vektory a vypočte výslednici pro vektory na přímce, kolmé vektory a vektory zadané složkami.

**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord – anketa, chat; učitel předvádí pokus na kameře, Excalidraw se čtverečkovou mřížkou – kreslení vektorů učitelem i žáky, virtuální pokus: PhET – Sčítání vektorů (česky), applet W. Fendta – Vektorové skládání sil; GeoGebra (posuvné vektory), doma: pravítko, úhloměr, čtverečkový papír; na pokus s rovnováhou tří sil 3 stejné kancelářské gumičky, kroužek od klíčů, karton a připínáčky, pracovní list a Must know H10 jako PDF

**Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut

**Návaznost:** navazuje na H8 Domácí měření; připravuje H13 Rovnoměrný pohyb; Příprava na skládání sil (→ H16).

## Průběh hodiny (45 minut)

| Čas                    | Fáze                                                 | Co říct a co dělat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Na co nezapomenout                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5'                     | 8' Výklad: skalár, vektor, o...                      | 12' Grafické sčítání a pokus s rovnováho...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8' Vektor ve složkách (min... 9' Samostatná práce 3'                                                                                                                                                                |
| <b>0–5</b><br>5 min    | <b>Úvod a navázání</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Navázat na H8 a H9: naměřené veličiny jsme zapisovali číslem a jednotkou – stačí to vždy?</li> <li>Otázka do chatu: „Ujdu 3 km a pak 4 km. Jak daleko jsem od startu?“ → odpovědi 1 až 7 km, 5 km při kolmých směrech → potřebujeme směr.</li> <li>Cíl lekce: skaláry × vektory a jejich sčítání.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nechat žáky nejdřív tipovat (každý napíše číslo do chatu, teprve pak vysvětlení).</li> <li>Cíl napsat do Excalidraw a poslat do chatu.</li> </ul>                            |
| <b>5–13</b><br>8 min   | <b>Výklad: skalár, vektor, orientovaná úsečka</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabulka z Must know na sdílené obrazovce; úloha 1 jako anketa (skalár / vektor u každé veličiny).</li> <li>Orientovaná úsečka, měřítko, působíště; úloha 2 – každý kreslí na čtverečkový papír (fotka do chatu) nebo přímo do Excalidraw.</li> <li>Násobek vektoru a opačný vektor (úloha 8 ústně).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Značení: šipka nad písmenem = vektor, bez šipky = velikost.</li> <li>Vždy uvést měřítko.</li> </ul>                                                                          |
| <b>13–25</b><br>12 min | <b>Grafické sčítání a pokus s rovnováhou tří sil</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Řetězení a rovnoběžníkové pravidlo v Excalidraw; vzorový příklad z Must know (letadlo ve větru).</li> <li>Pokus na kameře: tři stejné gumičky navlečené na kroužek od klíčů, připnuté připínáčky ke kartonu tak, aby byl kroužek v klidu; prodloužení gumiček je úměrné síle (viz karta pokusu K02 Hookův zákon z gumičky). Zakreslíme směry a „velikosti“ a ověříme, že výslednice dvou sil je opačná ke třetí.</li> <li>Virtuálně: žáci si v PhET – Sčítání vektorů sami poskládají dva vektory a porovnají výslednici s výpočtem; pak úlohy 3, 4, 7 společně.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Velikost výslednice leží mezi rozdílem a součtem velikostí.</li> <li>Kdo pokus zopakuje doma, vyfotí nákres – do podkladu; ostatní uloží snímek obrazovky z PhET.</li> </ul> |
| <b>25–33</b><br>8 min  | <b>Vektor ve složkách (mini-matematika)</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vektor ve čtvercové síti jako dvojice <math>(a_x; a_y)</math>; sčítání po složkách, velikost Pythagorovou větou.</li> <li>Úlohy 5 a 12 společně; ukázka v GeoGebra na sdílené obrazovce (posun vektoru nemění jeho složky).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vektory podrobně až v Matematice 7 – dnes jen to nejnütnější.</li> <li>Záporná složka = orientace proti ose.</li> </ul>                                                      |
| <b>33–42</b><br>9 min  | <b>Samostatná práce</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Všichni: úlohy 9, 10, 13.</li> <li>Rychlejší: 11 (graficky – na papír nebo v appletu W. Fendta), 14, 16; 2. ročník: 15, 17, 19.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrolovat měřítko a šipky v nákresech – žáci pošlou fotku nebo sdílejí Excalidraw.</li> <li>U úlohy 16 upozornit, že nejde jen sečíst rychlosti.</li> </ul>                |

**42–45**

3 min

**Shrnutí**

- Tři věty: vektor má velikost i směr; vektory sčítáme graficky nebo po složkách;  $3\text{ N} + 4\text{ N}$  může být 1 až 7 N.
- Příště ve fyzice: H13 rovnoměrný pohyb (rychlost jako vektor), později H16 skládání sil.
- Zadat podklad (viz níže) – odevzdává se do portfolia na Google Disku.
- Připomenout dokončení protokolu z měření (projekt týdnů 4–5).

**Diferenciace ve smíšené skupině**

**1. ročník (FYZ-02 je jeho výstup):** úlohy 1–16 a 18, grafické sčítání v měřítku s kontrolou výpočtem u kolmých vektorů; pokus s rovnováhou tří sil doma nebo v PhET.

**2. ročník (opakování):** rychle úlohy 5, 6, 11, pak 15, 17, 19 a 20 (složky, rovnováha sil, vítr a dron) – příprava na rozklad sil v H16; u pokusu určí výslednici i výpočtem ve složkách (souřadnice odečte z nákresu nebo z PhET).

**Podklad do portfolia**

Podklad k FYZ-02 (lze doložit i v rámci FYZ-04): zápis z pokusu s rovnováhou tří sil – doma s gumičkami (fotka uspořádání a nákresu) nebo virtuálně v PhET – Sčítání vektorů (snímek obrazovky): velikosti a směry, grafické ověření, že výslednice dvou sil je opačná ke třetí, a řešení úloh 9 a 11 (graficky v měřítku i výpočtem) s rozlišením skalárních a vektorových veličin v zadání. Nahraj do portfolia na Google Disku a zároveň dokonči společný protokol z měření (týdny 4–5).

**Projekt týdne – Protokol z měření (společný podklad) (týdny 4–5):** Odhadni výsledek, změř (týden 4), zpracuj data do tabulky a grafu, urči odchylku a posuď, zda je výsledek rozumný. Spojené výstupy: FYZ-01, MAT-10, MAT-21.

**Materiály k hodině**

- Týden 05 – H10 Skaláry a vektory – pracovní list.pdf
- Týden 05 – H10 Skaláry a vektory – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.